

Physique générale

Mécanique Chap. 5 : Dynamique de la particule 2

B. Maes, M. Voué

Université de Mons

Contenu du cours

1 Forces de frottement

2 Dynamique du mouvement circulaire uniforme

3 Référentiels non-inertiels

- Définition et exemples
- Mouvement circulaire
- Force de Coriolis

Frottement : introduction

Double rôle :

- Cause l'abrasion et l'usure, conversion d'autres formes d'énergie en chaleur.
- Mais nécessaire au déplacement.

Il n'existe **pas de théorie fondamentale** du frottement.

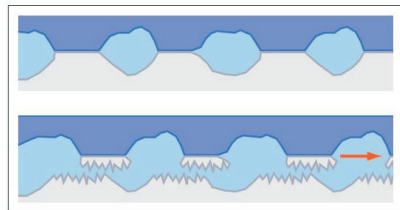
Pour des surfaces sèches et non-lubrifiées, la force de frottement est :

1. proportionnelle à la charge.
2. indépendante de l'aire de contact.
3. indépendante de la vitesse.

Ce sont les **lois d'Amontons** (17^e siècle).

Approche moderne du frottement

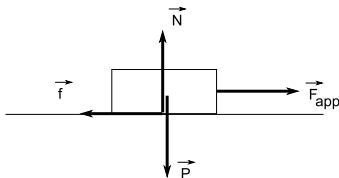
1. La rugosité macroscopique de la surface ne fournit pas d'explication satisfaisante : une surface 'lisse' n'est pas sans frottement.
2. Rugosité : correspond $\pm 10\%$ du frottement total
3. Théorie (Bowden & Tabor) :
Source principale du frottement :
adhérence superficielle et
'stick-slip'
4. Autre théorie : Intervention des forces électrostatiques (transfert de charge)



Adhérence superficielle et 'stick-slip'.

Frottement statique et frottement cinétique

Frottement **statique** : s'oppose au mouvement du bloc par rapport à la surface.



Au repos :

$$\vec{f}_s = -\vec{F}_{app}$$

Lorsque $F_{app} > f_{s,max}$: glissement et le frottement **cinétique** f_c diminue rapidement pour se stabiliser.

Frottement $\propto$ charge $\Rightarrow$ 2 coefficients de frottement (sans unité) : μ_s (statique) et μ_c (cinétique).

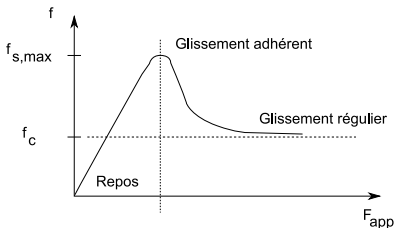
1. Relation directe entre f_c et N (le module de la force normale), toujours valable :

$$f_c = \mu_c N$$

2. La force de frottement statique n'a pas de valeur fixe. Mais il y a une valeur maximale :

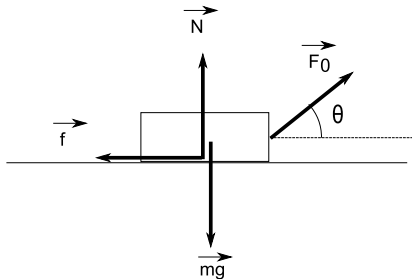
$$f_{s,max} = \mu_s N$$

En général : $\mu_s > \mu_c$.



Frottement : exemple

On tire un bloc (masse m) avec une force $\vec{F}_0$ (F_0 et θ connu). Trouve la force de frottement quand le bloc est au repos, mais juste sur le point de glisser (μ_s est donné, y vers le haut).



$$\sum F_y = N + F_0 \sin \theta - mg = 0$$

$$f_{s,max} = \mu_s N$$

La 1ère equation donne N , et avec la 2ème on calcule $f = f_{s,max}$.
(Exercice : situation cinétique.)

Remarque : direction de la force de frottement : toujours dans le plan de la surface.

Statique : s'oppose au glissement qui se produirait, s'il n'y avait de frottement.

Cinétique : en sens contraire de la vitesse.

Dynamique du mouvement circulaire uniforme

Particule en mouvement à vitesse de module constant v sur une trajectoire circulaire de rayon $r \Rightarrow$ accélération centripète (vers le centre de la trajectoire) :

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

Si on définit un axe X pointant vers le centre du cercle :

$$\sum F_x = ma_r = m \frac{v^2}{r}$$

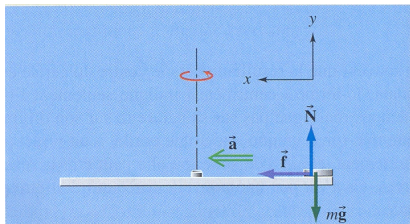
C'est la **force centripète**.

La force centripète peut-être fournie par une corde, un ressort, la force de gravité, un frottement, une résultante. . . . Ce n'est pas une 'nouvelle' force.

Exemple 1 - Pièce de monnaie sur un disque en rotation

Trouve le coefficient minimal de frottement pour que la pièce reste sur le disque (rayon r et vitesse v donné).

Force centripète : donnée par la force de frottement ici.



$$\sum \vec{F} = \vec{N} + \vec{f} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

Composantes :

$$\sum F_x = f = \frac{mv^2}{r}$$

$$\sum F_y = N - mg = 0$$

Frottement statique maximal :

$$f = f_{s,max} = \mu_s N = \mu_s mg$$

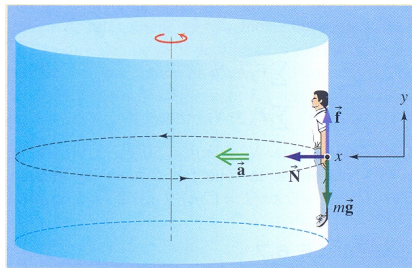
$$\mu_s mg = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \mu_s = \frac{v^2}{rg}$$

C'est le **coefficient de frottement minimal** pour que la pièce ne glisse pas (indépendant de m).

Exemple 2 - Rotor

Force centripète : force normale.

$\vec{f}$ empêche le glissement vertical.



$$\sum \vec{F} = \vec{N} + \vec{f} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

Composantes :

$$\sum F_x = N = \frac{mv^2}{r}$$

$$\sum F_y = f - mg = 0$$

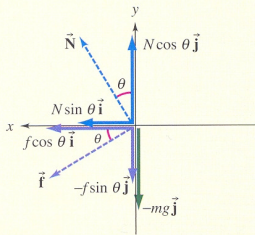
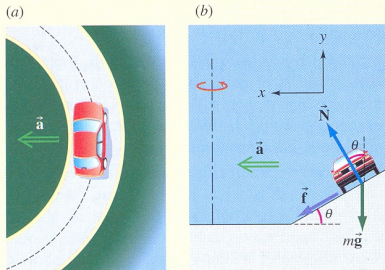
Frottement statique maximal :

$$f = f_{s,max} = \mu_s N = \mu_s \frac{mv^2}{r}$$

$$\mu_s \frac{mv^2}{r} = mg \Rightarrow \mu_s = \frac{rg}{v^2}$$

C'est le **coefficient de frottement minimal** pour que la personne ne glisse pas verticalement (indépendant de m).

Exemple 3 - Virage relevé



Le virage relevé empêche le véhicule de déraiper au cas où la force de frottement (qui assure en partie la force centripète) est insuffisante. Trouve la vitesse maximale.

$$\sum \vec{F} = \vec{N} + \vec{f} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

Composantes :

$$\sum F_x = N \sin \theta + f \cos \theta = \frac{mv^2}{r}$$

$$\sum F_y = N \cos \theta - f \sin \theta - mg = 0$$

Frottement statique maximal :

$$f = f_{s,max} = \mu_s N$$

Finalement :

$$v^2 = rg \frac{\sin \theta + \mu_s \cos \theta}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta}$$

Orbites des satellites

Force centripète : fournie par la **force de gravitation**. Note que $M_{centrale} \gg m_{satellite}$ (on oublie le mouvement de $M_{centrale}$). Pour l'orbite :

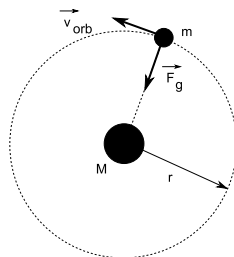
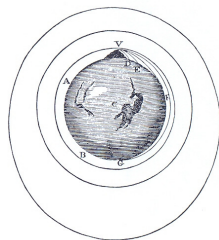
$$F_{gravitation} = G \frac{mM}{r^2} = \frac{mv_{orb}^2}{r}$$

Donc on trouve rapidement la **vitesse orbitale** v_{orb} et la **période** T :

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad T = \frac{2\pi r}{v_{orb}} = \frac{2\pi}{\sqrt{GM}} \sqrt{r^3}$$

Ceci donne la **troisième loi de Kepler** :

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 = \kappa r^3 \quad \kappa = \frac{4\pi^2}{GM}$$

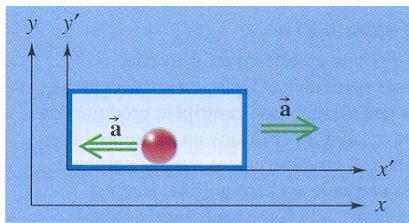


Référentiels non-inertiels

Référentiel non-inertiel = référentiel accéléré par rapport à un référentiel inertiel

La première loi de Newton n'est pas valide !!!

Ex. Terre en rotation, voiture en accélération...



Pour le référentiel inertiel ('labo') :

Accélération de la boîte $\vec{a}_{boîte} (\neq 0)$.

Balle au repos ($\sum \vec{F} = 0$) : $\vec{a}_{balle} = 0$

Pour le référentiel non-inertiel ('boîte') :

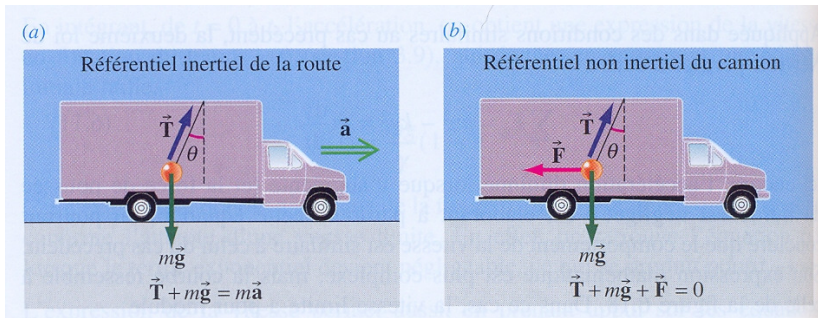
$\vec{a}'_{balle} = -\vec{a}_{boîte}$.

Donc on doit introduire une force **fictive** :

$$\vec{F}' = m\vec{a}'_{balle} = -m\vec{a}_{boîte}$$

Force due à l'inertie, pas causée par les interactions fondamentales. Pas de réaction (par 3e Loi).

Référentiels non-inertiels : camion avec $\vec{a}$ constante



Référentiel inertiel ('route') :

Pendule : $\vec{a}$

$$\vec{T} + m\vec{g} = m\vec{a}$$

Donc $\vec{a}$ donnée par la composante horizontale de $\vec{T}$.

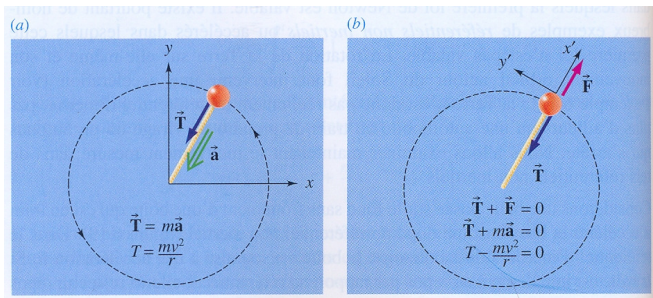
Référentiel non-inertiel ('camion') :

Pendule en équilibre statique ($\vec{a}' = 0$)

$\Rightarrow$ Existence d'une force fictive $\vec{F}'$ pour expliquer la tension :

$$\vec{T} + m\vec{g} + \vec{F}' = 0$$

Force centrifuge



Référentiel inertiel :

Accélération centripète : $\vec{a}_r$

$$\vec{T} = m\vec{a}$$

$$T = \frac{mv^2}{r}$$

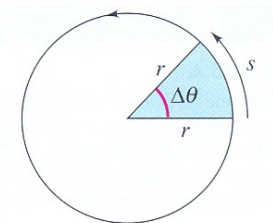
Référentiel non-inertiel en rotation :

Particule au repos ($\vec{a}' = 0$) $\Rightarrow$
Existence d'une force fictive $\vec{F}'$ vers
l'extérieur : **force centrifuge**

$$\vec{T} + \vec{F}' = 0$$

- └ Référentiels non-inertiels
 - └ Mouvement circulaire

Vitesse angulaire $\vec{\omega}$



Axe de rotation perpendiculaire au plan de la trajectoire xy : vecteur directeur $\vec{k}$ (selon z)

Particule en mouvement à vitesse de module v sur un cercle de rayon r .

Pendant Δt on tourne avec angle :

$$\Delta\theta = \frac{s}{r}$$

où s est l'arc balayé par le rayon.

On définit la **vitesse angulaire** ω :

$$\omega \equiv \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{s}{r} \frac{1}{\Delta t} = \frac{v}{r}$$

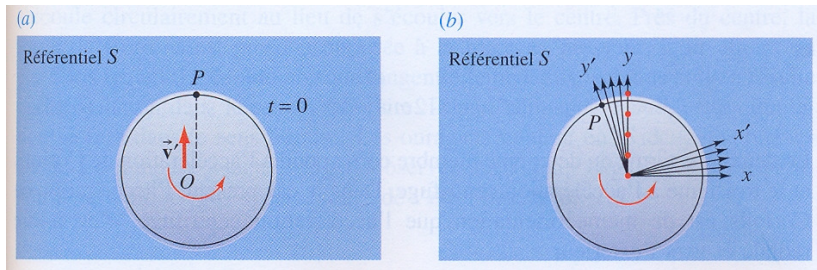
$$\boxed{v = \omega r}$$

Vectoriellement :

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Référentiel tournant

Il y a une autre force fictive qui **dépend de la vitesse** des particules, c'est **la force de Coriolis**. Exemple : On lance un disque du centre vers le bord de la plate-forme sans frottement. Pour S c'est une ligne droite. Pour S' (qui tourne) c'est une trajectoire incurvée.



Référentiel S : vecteurs de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Référentiel S' : Tournant ($\vec{\omega} = \omega \vec{k}$) avec des vecteurs de base $(\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$

Vitesse des vecteurs de base du référentiel tournant (comme $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$) :

$$\frac{d\vec{i}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{i}' \quad \frac{d\vec{j}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{j}' \quad \frac{d\vec{k}'}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{k}'$$

Dérivée temporelle dans un référentiel tournant

Soit $\vec{B}$ un vecteur quelconque :

$$\begin{aligned}\vec{B} &= B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k} \\ &= B'_x \vec{i}' + B'_y \vec{j}' + B'_z \vec{k}'\end{aligned}$$

Dérivée temporelle de $\vec{B}$ (i : réf. inertiel, r : réf. tournant) :

$$\begin{aligned}\left(\frac{d\vec{B}}{dt}\right)_i &= \frac{dB_x}{dt} \vec{i} + \frac{dB_y}{dt} \vec{j} + \frac{dB_z}{dt} \vec{k} \\ &= \frac{dB'_x}{dt} \vec{i}' + \frac{dB'_y}{dt} \vec{j}' + \frac{dB'_z}{dt} \vec{k}' + B'_x \frac{d\vec{i}'}{dt} + B'_y \frac{d\vec{j}'}{dt} + B'_z \frac{d\vec{k}'}{dt} \\ &= \left(\frac{d\vec{B}}{dt}\right)_r + \vec{\omega} \times (B'_x \vec{i}' + B'_y \vec{j}' + B'_z \vec{k}') \\ &= \left(\frac{d\vec{B}}{dt}\right)_r + \vec{\omega} \times \vec{B}\end{aligned}$$

Vitesse et accélération dans un référentiel tournant

Si $\vec{B} = \vec{r}$:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_r + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

Accélération :

$$\begin{aligned}\vec{a}_i &= \left(\frac{d\vec{v}_i}{dt} \right)_i \\ &= \left(\frac{d}{dt} [\vec{v}_r + \vec{\omega} \times \vec{r}] \right)_i \\ &= \left(\frac{d\vec{v}_r}{dt} \right)_i + \vec{\omega} \times \vec{v}_i \quad (\vec{\omega} = \text{constante}) \\ &= \left(\frac{d\vec{v}_r}{dt} \right)_r + \vec{\omega} \times \vec{v}_r + \vec{\omega} \times (\vec{v}_r + \vec{\omega} \times \vec{r})\end{aligned}$$

Finalement :

$$\vec{a}_i = \vec{a}_r + 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

Forces d'inertie dans un référentiel tournant

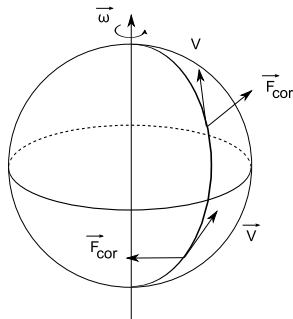
On définit donc

$$\vec{a}_r = \vec{a}_i - 2\vec{\omega} \times \vec{v}_r - \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

1er terme : $\boxed{-2\vec{\omega} \times \vec{v}_r}$

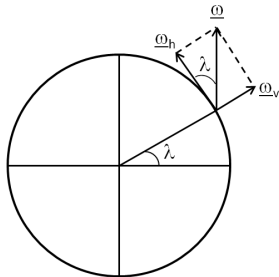
Accélération de
Coriolis

2ème terme : $-\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$
Accélération centrifuge



La force de Coriolis qui s'exerce sur un objet qui se dirige vers le nord est dirigée à l'est dans l'hémisphère nord et vers l'ouest dans l'hémisphère sud.

Décomposition avec la latitude



Vitesse angulaire terrestre :

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_v + \vec{\omega}_h \text{ avec } \omega_v = \omega \sin \lambda$$

Décomposition de la force de Coriolis :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{cor} &= -2m\vec{\omega} \times \vec{v}_r \\ &= -2m(\vec{\omega}_v \times \vec{v}_r + \vec{\omega}_h \times \vec{v}_r) \end{aligned}$$

Si $\vec{v}_r$ est parallèle à la surface de la Terre :

1er terme : parallèle à la surface et important pour le déplacement des masses d'air

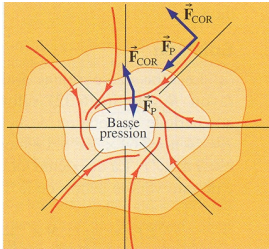
2ème terme : perpendiculaire à la surface (faible contribution à la gravité apparente)

Exercice : Et si l'objet est en chute verticale ?

└ Référentiels non-inertiels

└ Force de Coriolis

Dépression, cyclones et ouragans...



Cyclone



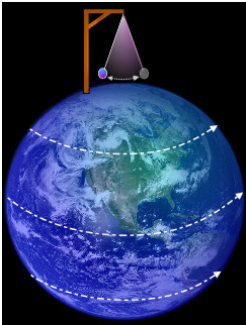
Tache rouge de Jupiter

Orientation de l'écoulement
dans le sens anti-horaire
autour de basse pression
dans l'hémisphère nord
(sens horaire dans
l'hémisphère sud).
(Exercice : haute pression ?)

└ Référentiels non-inertiels

└ Force de Coriolis

Pendule de Foucault (1851)



**Pendule de Foucault =
référentiel tournant (terre) +
déplacement horizontal + effet
cumulatif**

L'effet s'annule pas quand on inverse
le sens du mouvement →
accumulation.

